Human Genetics
الوراثة البشرية

LAB 5 · 5 العملي

الأليلات المتعدّدة
Multiple Alleles

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فردوس عثمان

LAB 5

Multiple Alleles الأليلات المتعدّدة

1 Multiple Alleles الأليلات المتعدّدة

EN An allele is a gene type which affects certain characteristics of an organism; each gene usually have only two possible alleles dominant or recessive (A and a).

AR الأليل نوع من الجين يؤثّر في صفات معيّنة للكائن الحي؛ وعادةً يملك كل جين أليلين فقط لا غير، سائدًا أو متنحّيًا (A و a).

Multiple alleles therefore are more than three alleles contained in one gene (A, a, A1, A2, A', etc.).

أمّا الأليلات المتعدّدة فهي أكثر من ثلاثة أليلات يحتويها جين واحد (A و a و A1 و A2 و A' وغيرها).

A good examples of multiple alleles are the blood groups in human and rabbit fur color which are determined by a single gene with a series of alleles, each resulting in different trait.

ومن الأمثلة الجيّدة على الأليلات المتعدّدة فصائل الدم في الإنسان ولون فرو الأرانب، وهي تُحدَّد بجين واحد له سلسلة من الأليلات، كلٌّ منها يُنتج صفة مختلفة.

BIOS note ملاحظة BIOS

"more than three alleles" should read **more than two alleles**: a gene normally has two alleles, so a locus with **three or more** alleles in the population is called a multiple-allelic series.

عبارة «أكثر من ثلاثة أليلات» صوابها **أكثر من أليلين**: الجين عادةً له أليلان، فإذا كان للموقع الوراثي **ثلاثة أليلات أو أكثر** في المجتمع سُمّيت سلسلةً متعدّدة الأليلات.

2 Blood groups (ABO) in human فصائل الدم (ABO) في الإنسان

1- Blood groups and Rhesus factor (Rh) in human 1- فصائل الدم وعامل ريسوس (Rh) في الإنسان

EN The discovery of human blood groups was reported by Dr. Karl Landsteiner in 1900.

AR أبلغ الدكتور كارل لاندشتاينر عن اكتشاف فصائل الدم البشرية سنة 1900.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Landsteiner's work led to the establishment of the Abo system used to group human blood into different types, based on the presence or absence of certain markers on the surface of red blood cells.

AR وقد أدّى عمل لاندشتاينر إلى تأسيس نظام ABO المستعمَل لتصنيف دم الإنسان إلى أنواع مختلفة، استنادًا إلى وجود أو غياب علامات معيّنة على سطح كريات الدم الحمراء.

The four main blood types are A, B, O, and AB.

والأنواع الأربعة الرئيسية لفصائل الدم هي A و B و O و AB.

The basis for the four blood groups is the presence of naturally occuring antigens and antibodies in the blood of individuals in various combinations.

وأساس فصائل الدم الأربع هو وجود مستضدّات وأضداد تحدث طبيعيًا في دم الأفراد بتوليفات مختلفة.

In the ABO blood groups the factors that determine the antigens and antibodies are inherited, the antigen appearing in the progeny only if present in at least one parent.

وفي فصائل دم ABO تكون العوامل التي تحدّد المستضدّات والأضداد موروثة، ولا يظهر المستضدّ في الذرّية إلّا إذا كان موجودًا في أحد الأبوين على الأقل.

The two antigens that were discovered by Landsteiner are called A and B and are found on the surface of the erythrocytes.

والمستضدّان اللذان اكتشفهما لاندشتاينر يُسمّيان A و B، ويوجدان على سطح كريات الدم الحمراء.

The antibodies are found in the serum and they are known as anti-A and anti-B.

أمّا الأضداد فتوجد في المصل وتُعرف بـ anti-A و anti-B.

The antigens determining the four blood groups are the result of the expression of three alleles A, B and O; the first two being dominant to O.

والمستضدّات التي تحدّد فصائل الدم الأربع ناتجة عن التعبير عن ثلاثة أليلات A و B و O، والأوّلان سائدان على O.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

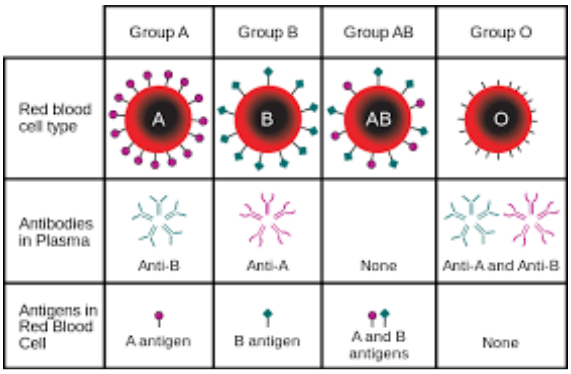


Figure 1. ABO blood groups: RBC type, plasma antibodies and RBC antigens

الشكل 1. فصائل دم ABO: نوع الكرية الحمراء وأضداد البلازما ومستضدّات الكرية الحمراء

Figure text (summary) **كتابات الشكل (ملخّص)**

Blood group الفصيلة	Red blood cell type نوع الكرية الحمراء	Antibodies in plasma الأضداد في البلازما	Antigens in red blood cell المستضدّات على الكرية الحمراء
Group A **الفصيلة A**	A A	Anti-B ضدّ B (anti-B)	A antigen مستضدّ A
Group B **الفصيلة B**	B B	Anti-A ضدّ A (anti-A)	B antigen مستضدّ B
Group AB **الفصيلة AB**	AB AB	None لا شيء	A and B antigens مستضدّا A و B
Group O **الفصيلة O**	O O	Anti-A and Anti-B ضدّ A وضدّ B	None لا شيء

EN The blood group A and B show the codominance inheritance which means that both the A allele and the B allele are equally expressed.

AR تُظهر الفصيلتان A و B وراثة السيادة المشتركة (codominance)، أي أنّ أليل A وأليل B يُعبَّر عنهما بالقدر نفسه.

Thus only four phenotypes (A, B, AB, and O) can be recognized, although six genotypes occur as illustrated in this table.

ولذلك لا يمكن تمييز سوى أربعة مظاهر (A و B و AB و O)، رغم وجود ستّة تراكيب وراثية كما يوضّح هذا الجدول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Summary خلاصة الجدول

Genotype التركيب الوراثي	Phenotype المظهر
I^AI^A ، I^Ai	A A
I^BI^B ، I^Bi	B B
I^AI^B	AB AB
ii	O O

BIOS note ملاحظة BIOS

Standard notation writes the ABO alleles as **I^A, I^B and i** (i = I^O).

التدوين القياسي يكتب أليلات ABO هكذا: **I^A و I^B و i** (حيث i = I^O).

I^A and I^B are codominant and each is dominant over i.

و I^A و I^B سائدان سيادةً مشتركة، وكلٌّ منهما سائد على i.

**** Which is the Universal donor? What is the condition required to be a universal donor?**

**** مَن هو المتبرّع العامّ؟ وما الشرط اللازم ليكون المتبرّع عامًّا؟**

EN Blood group O is considered as Universal donor.

AR تُعدّ الفصيلة O المتبرّع العامّ.

The condition required is that the blood group is without any antigens on RBC to react with antibodies of plasma of other blood groups.

والشرط المطلوب هو أن تكون الفصيلة خاليةً من أيّ مستضدّات على الكرية الحمراء تتفاعل مع أضداد بلازما الفصائل الأخرى.

O group is without any antigens on RBC, so it is considered as universal donor.

والفصيلة O خالية من أيّ مستضدّات على الكرية الحمراء، لذا تُعدّ المتبرّع العامّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**** Which is the Universal recipient? What is the condition required to be a Universal recipient?**

**** مَن هو المستقبِل العامّ؟ وما الشرط اللازم ليكون المستقبِل عامًّا؟**

EN Blood group AB is considered as Universal recipient.

AR تُعدّ الفصيلة AB المستقبِل العامّ.

Any blood group without antibodies in the plasma to react with the antigens of the donor is considered as universal recipient.

فأيّ فصيلة خالية من الأضداد في البلازما التي تتفاعل مع مستضدّات المتبرّع تُعدّ مستقبِلًا عامًّا.

AB group is without any antibodies in plasma.

والفصيلة AB خالية من أيّ أضداد في البلازما.

Hence AB is considered as universal recipient.

ومن ثَمّ تُعدّ AB المستقبِل العامّ.

**** Why is the determination of the blood types of the donor and of the recipient important in transfusions?**

**** لماذا يُعدّ تحديد فصيلتَي دم المتبرّع والمستقبِل مهمًّا في عمليات نقل الدم؟**

EN Red blood cells have different antigens in the outer surface of their plasma membrane; for example, the antigens A and B of the ABO system are glycoproteins of the membrane.

AR تحمل كريات الدم الحمراء مستضدّات مختلفة على السطح الخارجي لغشائها البلازمي؛ فمثلًا مستضدّا A و B في نظام ABO هما بروتينات سكّرية في الغشاء.

If a donor has red blood cells with antigens not present in the red blood cells of the recipient (lacking of transfusion compatibility) the immune system of the recipient recognizes these molecules as actual antigens (i.e., foreign substances) and triggers a defense response producing specific antibodies against those antigens.

فإذا كان لدى المتبرّع كريات حمراء تحمل مستضدّات غير موجودة في كريات المستقبِل (أي عدم توافق نقل الدم)، فإنّ جهاز المناعة لدى المستقبِل يتعرّف على هذه الجزيئات كمستضدّات فعلية (أي موادّ غريبة) ويُطلق استجابة دفاعية تُنتج أضدادًا نوعية ضدّ تلك المستضدّات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The transfused red blood cells then are destroyed by these antibodies and the recipient individual may even die.

AR عندئذٍ تُدمَّر كريات الدم الحمراء المنقولة بفعل هذه الأضداد، وقد يموت المستقبِل.

**** What is the basis and method of blood group testing?** **** ما أساس اختبار فصيلة الدم وطريقته؟**

EN The ABO phenotype of any individual is ascertained by mixing a blood sample with antiserum containing anti-A or anti-B;

AR يُحدَّد مظهر ABO لأيّ فرد بخلط عيّنة دم مع مصل مضادّ يحتوي anti-A أو anti-B؛

1. _ If a clump is formed with anti-A the blood is of 'A' type.
   _ إذا تكوّن تلبّد (تكتّل) مع anti-A فالدم من نوع 'A'.
2. _ If the clump is formed with anti-B, the blood is of 'B' type.
   _ وإذا تكوّن التلبّد مع anti-B فالدم من نوع 'B'.
3. _ If the clump is formed with both anti A and anti-B antibodies, the blood is 'AB' type.
   _ وإذا تكوّن التلبّد مع كلا الضدّين anti-A و anti-B فالدم من نوع 'AB'.
4. _ If no clump is produced with either of the antibodies, the blood is of 'O'type
   _ وإذا لم يتكوّن تلبّد مع أيٍّ من الضدّين فالدم من نوع 'O'.

**** What is the genetic basis of blood types in ABO system in man?** **** ما الأساس الوراثي لفصائل الدم في نظام ABO عند الإنسان؟**

EN Genetical basis for blood types is due to the presence of three types of alleles IA, IB, IO.

AR يعود الأساس الوراثي لفصائل الدم إلى وجود ثلاثة أنواع من الأليلات: IA و IB و IO.

It was explained by Bernstein.

وقد فسّره العالِم برنشتاين (Bernstein).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN There are many other blood grouping systems known in addition to the ABO series; for example the N and M series and the well known Rh+ and Rh- groups.

AR وتُعرف أنظمة كثيرة أخرى لتصنيف الدم إضافةً إلى سلسلة ABO؛ مثل سلسلة N و M، وفصيلتَي Rh+ و Rh- المشهورتين.

In short باختصار

ABO has **4 phenotypes** (A, B, AB, O) from **3 alleles** (I^A, I^B, i) and **6 genotypes**.

لنظام ABO **4 مظاهر** (A و B و AB و O) من **3 أليلات** (I^A و I^B و i)، و**6 تراكيب**.

I^A and I^B are **codominant**; both are **dominant over i**.

I^A و I^B **سائدان سيادة مشتركة**؛ وكلاهما **سائد على i**.

O = universal donor (no antigens); **AB = universal recipient** (no antibodies).

O = المتبرّع العامّ (بلا مستضدّات)؛ **AB = المستقبِل العامّ** (بلا أضداد).

Typing = mix blood with **anti-A / anti-B** and read the **clumping**.

التصنيف = خلط الدم مع **anti-A / anti-B** وقراءة **التلبّد**.

3 Rhesus factor (Rh) عامل ريسوس (Rh)

EN Rh is a type of antigen.

AR Rh نوع من المستضدّات.

It was first detected in the RBC of Rhesus monkey and later in man.

اكتُشف أوّلًا في كريات الدم الحمراء لقرد الريسوس ثم في الإنسان لاحقًا.

Rh antigen (D) is present in the persons who are considered as Rh positive.

ويكون مستضدّ Rh (الموسوم D) موجودًا لدى الأشخاص الذين يُعدّون موجبي العامل الريسوسي (Rh positive).

Rh antigen is absent in the persons who are considered as Rh negative.

ويكون مستضدّ Rh غائبًا لدى الأشخاص الذين يُعدّون سالبي العامل الريسوسي (Rh negative).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Summary خلاصة الجدول

Phenotype المظهر	Genotype التركيب الوراثي	Ag المستضدّ	Ab الضدّ	Reaction with Ab التفاعل مع الضدّ
Rh+ Rh+	RhRh ، Rhrh	D D	absent غائب	+ +
Rh− −Rh	rhrh	absent غائب	absent غائب	− −

BIOS note ملاحظة BIOS

There are **no natural anti-Rh antibodies** (that is why the 'Ab' column is *absent* in both rows).

لا توجد **أضداد طبيعية ضدّ Rh** (ولهذا عمود «الضدّ» **غائب** في الصفّين).

Anti-D appears only **after an Rh− person is exposed** to Rh+ blood (sensitisation).

فالضدّ anti-D لا يظهر إلّا **بعد تعرّض شخص Rh− لدم +Rh** (التحسيس).

The reaction (+/−) in the table is the agglutination of the cells with added **anti-D** serum.

والتفاعل (+/−) في الجدول هو تلازن الكريات مع إضافة مصل **anti-D**.

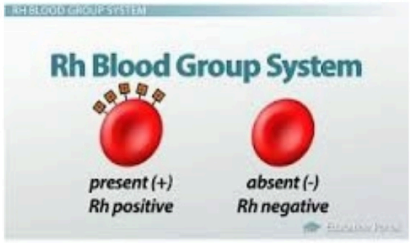


Figure 2. Rh blood group system: antigen present (+) vs absent (−)

الشكل 2. نظام فصائل دم Rh: المستضدّ موجود (+) مقابل غائب (−)

In short باختصار

Rh antigen is the **D antigen**, first found in the **Rhesus monkey**.

مستضدّ Rh هو **المستضدّ D**، اكتُشف أوّلًا في **قرد الريسوس**.

Rh+ = D present (RhRh, Rhrh); **Rh−** = D absent (rhrh).

+Rh = D موجود (RhRh وRhrh)؛ و**−Rh** = D غائب (rhrh).

Rh+ is **dominant** over Rh−.

+Rh **سائد** على −Rh.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 MN blood system نظام فصائل الدم MN

EN The MN blood system is a third (in addition to the ABO and the Rh) system of blood antigens also related to proteins of the red blood cell plasma membrane.

AR نظام MN هو نظام ثالث (إضافةً إلى ABO و Rh) من مستضدّات الدم، وهو أيضًا متعلّق ببروتينات الغشاء البلازمي لكريات الدم الحمراء.

The inheritance pattern of the MN blood system is autosomal with codominance, a type of lack of dominance in which the heterozygous manifests a phenotype totally distinct from the homozygous.

ونمط وراثة نظام MN جسمي (autosomal) بسيادة مشتركة، وهو نوع من غياب السيادة يُظهر فيه الفرد الهجين مظهرًا مختلفًا تمامًا عن الفرد النقي.

The possible phenotypical forms are three blood types:

والأشكال المظهرية الممكنة ثلاث فصائل دم:

1. type M blood (MM) — دم من نوع M (التركيب MM)
2. type N blood (NN) — دم من نوع N (التركيب NN)
3. type MN blood (MN) — دم من نوع MN (التركيب MN)

In short باختصار

MN is inherited **autosomally with codominance** — the heterozygote (MN) shows **both** antigens.

يُورَّث MN **وراثةً جسمية بسيادة مشتركة** — فالهجين (MN) يُظهر **كلا** المستضدّين.

Three phenotypes: **M (MM), N (NN), MN (MN)**.

ثلاثة مظاهر: **M (MM) و N (NN) و MN (MN).**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Fur color in rabbits لون فرو الأرانب

EN 2- Fur color in rabbits is inherited as a series of multiple alleles.

AR 2- يُورَّث لون فرو الأرانب على شكل سلسلة من الأليلات المتعدّدة.

In the case of rabbits, there are four alleles and each one is expressed with a different phenotype.

ففي حالة الأرانب توجد أربعة أليلات، وكلٌّ منها يُعبَّر عنه بمظهر مختلف.

Look over the summary table below:

انظر الجدول الملخّص أدناه:

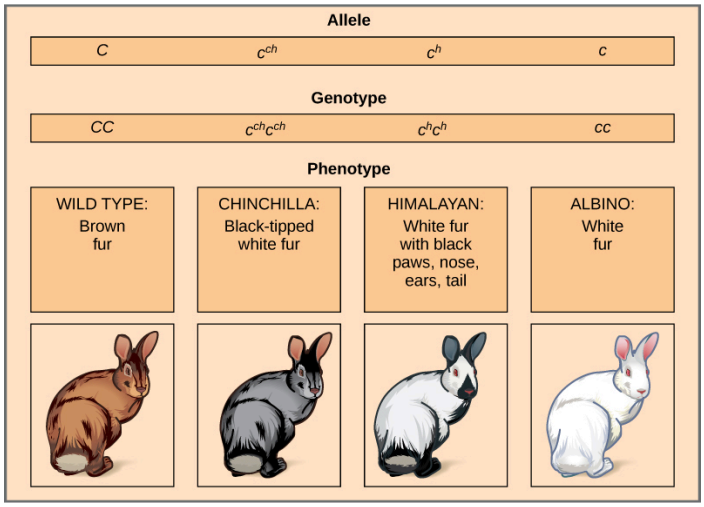


Figure 3. The four fur-color alleles in rabbits (allele, genotype, phenotype)

الشكل 3. أليلات لون الفرو الأربعة في الأرانب (الأليل، التركيب الوراثي، المظهر)

Figure text كتابات الشكل

Allele الأليل	Genotype التركيب الوراثي	Phenotype المظهر
C	CC	**WILD TYPE: Brown fur** النمط البرّي: فرو بنّي
c^{ch}	$c^{ch}c^{ch}$	**CHINCHILLA: Black-tipped white fur** شنشيلا: فرو أبيض بأطراف سوداء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text (continued) كتابات الشكل (تكملة)

Allele الأليل	Genotype التركيب الوراثي	Phenotype المظهر
c^h	c^hc^h	HIMALAYAN: White fur with black paws, nose, ears, tail هيمالايا: فرو أبيض مع قوائم وأنف وأذنين وذيل سوداء
c	cc	ALBINO: White fur ألبينو (مَهَق): فرو أبيض

EN The dominance series of the four alleles is: $C > c^{ch} > c^h > c$.

AR سلسلة السيادة للأليلات الأربعة هي: $C > c^{ch} > c^h > c$.

BIOS note ملاحظة BIOS

The figure labels the dominant class (C_) **WILD TYPE (brown fur)**, while the worked examples call the same C_ phenotype **"dark gray"** — both names mean the same dominant (wild-type) coat.

يسمّي الشكل الصنف السائد (C_) **النمط البرّي (فرو بنّي)**، بينما تسمّي الأمثلة المحلولة المظهر نفسه (C_) **«رمادي غامق»** — والاسمان يدلّان على المظهر السائد نفسه (النمط البرّي).

EXAMPLE/ Suppose you cross a chinchilla rabbit ($c^{ch}c^h$) with a dark graywh rabbit (Cc^h). What are the possible offspring?

مثال/ لنفترض أنّك هجّنت أرنبًا شنشيلا ($c^{ch}c^h$) مع أرنب رمادي غامق (Cc^h). ما النسل المحتمل؟

Gametes الأمشاج	C	c^h
c^{ch}	Cc^{ch}	$c^{ch}c^h$
c^h	Cc^h	c^hc^h

BIOS solution حل BIOS

Gametes $c^{ch}, c^h \times C, c^h \rightarrow$ genotype ratio 1 Cc^{ch} : 1 $c^{ch}c^h$: 1 Cc^h : 1 c^hc^h; phenotype ratio **2 dark gray : 1 chinchilla : 1 Himalayan**.

الأمشاج c^{ch} وc^h × C وc^h ← نسبة التراكيب 1 Cc^{ch} : 1 $c^{ch}c^h$: 1 Cc^h : 1 c^hc^h؛ ونسبة المظاهر **2 رمادي غامق : 1 شنشيلا : 1 هيمالايا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Himilayan / Himilaya" in the sheet is a spelling of **Himalayan**.

«Himilayan / Himilaya» في الورقة كتابة للكلمة **Himalayan (هيمالايا)**.

EXAMPLE/ What happens when you cross a dark gray (Cc) and a white rabbit? (blank in the sheet)

مثال/ ماذا يحدث عند تهجين أرنب رمادي غامق (Cc) مع أرنب أبيض؟ (فراغ في الورقة)

Gametes الأمشاج	c	c
C	Cc	Cc
c	cc	cc

BIOS solution حل BIOS

Dark gray Cc × white (albino) cc: gametes C,c × c,c → genotype 1 Cc : 1 cc; phenotype **1 dark gray (wild type) : 1 white (albino)** = 1 : 1 (50% each).

الرمادي الغامق Cc × الأبيض (ألبينو) cc: الأمشاج C و c × c و c ← التراكيب 1 Cc : 1 cc؛ والمظاهر **1 رمادي غامق (نمط برّي) : 1 أبيض (ألبينو)** = 1 : 1 (نصف لكلٍّ).

EXAMPLE/ A chinchilla rabbit is mated with a Himilayan. Some offspring are white. What are the parent genotypes? (blank in the sheet)

مثال/ زُوّج أرنب شنشيلا مع أرنب هيمالايا، فجاء بعض النَسل أبيض. ما تركيبا الأبوين الوراثيان؟ (فراغ في الورقة)

BIOS solution حل BIOS

Since some offspring are white (cc), each parent must carry the recessive c allele.

بما أنّ بعض النسل أبيض (cc)، فلا بدّ أنّ كلّ أبٍ يحمل الأليل المتنحّي c.

So the parents are chinchilla $c^{ch}c$ × Himalayan $c^{h}c$.

إذن الأبوان: شنشيلا $c^{ch}c$ × هيمالايا $c^{h}c$.

A cross $c^{ch}c \times c^{h}c$ gives $c^{ch}c^{h}$ (chinchilla), $c^{ch}c$ (chinchilla), $c^{h}c$ (Himalayan) and cc (white) — white indeed appears.

والتهجين $c^{h}c \times c^{ch}c$ يعطي $c^{ch}c^{h}$ (شنشيلا) و$c^{ch}c$ (شنشيلا) و$c^{h}c$ (هيمالايا) وcc (أبيض) — فيظهر الأبيض فعلًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EXAMPLE/ Would it be possible to obtain white rabbits if one rabbit is white and the other is chinchilla? (blank in the sheet)

مثال/ هل يمكن الحصول على أرانب بيضاء إذا كان أحد الأرنبين أبيض والآخر شنشيلا؟ (فراغ في الورقة)

BIOS solution حل BIOS

Yes, but **only if the chinchilla carries c** (genotype $c^{ch}c$): then white cc × $c^{ch}c$ → ½ $c^{ch}c$ chinchilla + ½ cc white.

نعم، لكن **فقط إذا كانت الشنشيلا حاملة للأليل c** (أي تركيبها $c^{ch}c$): عندها الأبيض cc × $c^{ch}c$ ← ½ $c^{ch}c$ شنشيلا + ½ cc أبيض.

If the chinchilla is pure ($c^{ch}c^{ch}$), all offspring are $c^{ch}c$ chinchilla and **no white** appears.

أمّا إذا كانت الشنشيلا نقية ($c^{ch}c^{ch}$) فكلّ النسل $c^{ch}c$ شنشيلا، **ولا يظهر أبيض**.

EXAMPLE/ Would it be possible to obtain Himilaya rabbits if one rabbit is Cc^{ch} and the other is c^hc? (blank in the sheet)

مثال/ هل يمكن الحصول على أرانب هيمالايا إذا كان أحد الأرنبين Cc^{ch} والآخر c^hc؟ (فراغ في الورقة)

Gametes الأمشاج	c^h	c
C	Cc^h	Cc
c^{ch}	$c^{ch}c^h$	$c^{ch}c$

BIOS solution حل BIOS

No. Gametes C,c^{ch} × c^h,c give Cc^h, Cc, $c^{ch}c^h$, $c^{ch}c$ — all are **dark gray or chinchilla**.

لا، فالأمشاج C وc^{ch} × c^h و c تعطي Cc^h و Cc و$c^{ch}c^h$ و$c^{ch}c$ — وكلّها **رمادي غامق أو شنشيلا**.

The first parent (Cc^{ch}) carries no c^h allele, and both alleles it offers (C and c^{ch}) are dominant over c^h, so a Himalayan (c^hc^h or c^hc) cannot appear.

فالأب الأوّل (Cc^{ch}) لا يحمل الأليل c^h، والأليلان اللذان يقدّمهما (C وc^{ch}) سائدان على c^h، فلا يمكن أن يظهر الهيمالايا (c^hc^h أو c^hc).

In short باختصار

Rabbit coat: dominance C > c^{ch} > c^h > c → wild, chinchilla, Himalayan, albino.

فرو الأرنب: السيادة C > c^{ch} > c^h > c ← برّي، شنشيلا، هيمالايا، ألبينو.

A **white (cc)** offspring means **both parents carry c**.

ظهور نسل **أبيض (cc)** يعني أنّ **كلا الأبوين يحمل c**.

A phenotype needs its **top allele in both gametes** or combined with a lower one.

لظهور مظهرٍ ما يلزم **أعلى أليل له** في المشيجين أو مع أليل أدنى منه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Worked blood-group problems مسائل محلولة على فصائل الدم

EXAPLE/ What is the probability that a couple whose blood types are AB and O will have a type A child?
مثال/ ما احتمال أن يُنجب زوجان فصيلتا دمهما AB و O طفلًا من الفصيلة A؟

Gametes الأمشاج	i	i
I^A	I^Ai	I^Ai
I^B	I^Bi	I^Bi

BIOS solution حل BIOS

$I^AI^B \times ii \rightarrow I^Ai$ (type A) 50% , I^Bi (type B) 50%.

$I^AI^B \times ii \rightarrow I^Ai$ (فصيلة A) 50% ، I^Bi (فصيلة B) 50%.

So the probability of a **type A child = 50%** (the other half are type B; neither AB nor O is possible).

إذن احتمال **طفل من الفصيلة A = 50%** (والنصف الآخر فصيلة B، ولا AB ولا O ممكنة).

EXAMPLE/ A type B woman whose mother was type O marries a type O man. What are the possible phenotypic ratios of their offspring? (blank in the sheet)
مثال/ امرأة فصيلتها B وأمّها كانت فصيلتها O تتزوّج رجلًا فصيلته O. ما نسب مظاهر نسلهما المحتملة؟ (فراغ في الورقة)

Gametes الأمشاج	i	i
I^B	I^Bi	I^Bi
i	ii	ii

BIOS solution حل BIOS

Her mother is O (ii), so the woman received an i from her — the type B woman is I^Bi.

أمّها فصيلتها O (ii)، فأخذت المرأة منها الأليل i — فالمرأة ذات الفصيلة B تركيبها I^Bi.

The man is O ii. $I^Bi \times ii \rightarrow I^Bi$ (B) and ii (O): phenotype ratio **1 B : 1 O** (50% B, 50% O).

والرجل O ii؛ فـ$I^Bi \times ii \leftarrow I^Bi$ (B) وii (O): نسبة المظاهر **1 B : 1 O** (50% B و50% O).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EXAMPLE/ A type A woman whose father was type B marries a type B man whose mother was type A. What are the possible phenotypes of their offspring? (blank in the sheet)

مثال/ امرأة فصيلتها A وأبوها كان فصيلته B تتزوّج رجلًا فصيلته B وأمّه كانت فصيلتها A. ما مظاهر نسلهما المحتملة؟ (فراغ في الورقة)

Gametes الأمشاج	I^B	i
I^A	I^AI^B	I^Ai
i	I^Bi	ii

BIOS solution حل BIOS

The woman is type A but her father is B; since she is A she must have received i from him → she is I^Ai.

المرأة فصيلتها A لكن أبوها B؛ وبما أنّها A فلا بدّ أنّها أخذت منه i ← فهي I^Ai.

The man is type B but his mother is A; he received i from her → he is I^Bi. $I^Ai \times I^Bi \rightarrow I^AI^B$ (AB), I^Ai (A), I^Bi (B), ii (O): phenotypes **AB : A : B : O = 1 : 1 : 1 : 1**.

والرجل فصيلته B لكن أمّه A؛ فأخذ منها i ← فهو I^Bi؛ و$I^Ai \times I^Bi \leftarrow I^AI^B$ (AB) وI^Ai (A) وI^Bi (B) وii (O): المظاهر

AB : A : B : O = 1 : 1 : 1 : 1.

EXAMPLE/ A woman who has heterozygous type A blood has a baby with type O blood. The man she claims is the father of the child says he is not. If he has type AB blood, could he be the father of the child? Prove your answer.

مثال/ امرأة فصيلتها A هجينة أنجبت طفلًا فصيلته O. والرجل الذي تدّعي أنّه الأب يُنكر ذلك. فإذا كانت فصيلته AB، فهل يمكن أن يكون الأب؟ أثبت جوابك.

EN Blood group of woman is 'A' IAi.

AR فصيلة المرأة 'A' وتركيبها I^Ai.

Blood group of child is 'O' ii.

وفصيلة الطفل 'O' وتركيبها ii.

Blood group of man is 'AB' IAIB.

وفصيلة الرجل 'AB' وتركيبها I^AI^B.

If woman is 'A' and the man 'AB' the genotypes of their children will have the blood groups either A or AB or B, but not O.

فإذا كانت المرأة 'A' والرجل 'AB'، فإنّ تراكيب أبنائهما ستكون فصائلها إمّا A أو AB أو B، وليست O.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN So the said person is not the father of the child.

AR إذن الشخص المذكور ليس أبًا للطفل.

Gametes الأمشاج	I^A	I^B
I^A	I^AI^A	I^AI^B
i	I^Ai	I^Bi

BIOS note ملاحظة BIOS

An AB father (I^AI^B) can give only I^A or I^B, never i, so an O child (ii) is impossible — this proves he is not the father.

الأب AB (I^AI^B) لا يعطي إلّا I^A أو I^B، ولا يعطي i أبدًا، فالطفل O (ii) مستحيل — وهذا يُثبت أنّه ليس الأب.

Example/ If mother is with O group and father with A blood group (homozygous). What is the genetic probability of their children being O or A for their blood group?

مثال/ إذا كانت الأمّ فصيلتها O والأب فصيلته A (نقي). فما الاحتمال الوراثي لأن يكون الأبناء O أو A؟

EN When the mother is O group with ii genotype which is recessive and father is homozygous A group with IAIA genotype which is dominant all their children are A group with IAi.

AR عندما تكون الأمّ من فصيلة O بتركيب ii المتنحّي، والأب نقيًّا من فصيلة A بتركيب I^AI^A السائد، يكون كلّ الأبناء من فصيلة A بتركيب I^Ai.

But O group is not possible.

أمّا فصيلة O فغير ممكنة.

EXAMPLE/ A Rh positive woman, whose father is Rh negative, marries a Rh negative man. Isthere any possibility that their child be a Rh negative?

مثال/ امرأة موجبة العامل الريسوسي وأبوها سالب العامل، تتزوّج رجلًا سالب العامل. هل من احتمال أن يكون طفلهما سالبًا؟

EN Ans.

AR الجواب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Yes, there is a possibility of having Rh negative child.

AR نعم، هناك احتمال لإنجاب طفل سالب العامل الريسوسي.

The woman is Rh positive (Rh +ve), but her father is (Rh –ve).

فالمرأة موجبة (Rh +ve)، لكن أباها سالب (ve– Rh).

So the genotype of the woman is heterozygous Rhrh, Man is Rh –ve (rhrh).

لذا فتركيب المرأة هجين Rhrh، والرجل سالب (rhrh).

So there is 50% chance of having Rh –ve (rhrh) child.

إذن هناك احتمال 50% لإنجاب طفل سالب (rhrh).

Gametes الأمشاج	rh	rh
Rh	Rhrh	Rhrh
rh	rhrh	rhrh

EXAMPLE/ A woman with type O blood and a man who is type AB have are expecting a child. What are the possible blood types of the kid?

مثال/ امرأة فصيلتها O ورجل فصيلته AB ينتظران طفلًا. ما فصائل دم الطفل المحتملة؟

EN The child blood group either A or B but not be O.

AR فصيلة الطفل إمّا A أو B، ولا تكون O.

EXAMPLE/ What are the possible blood types of a child whose parents are both heterozygous for B blood type?

مثال/ ما فصائل دم طفل أبواه كلاهما هجين للفصيلة B؟

EN The possible blood types of a child is:

AR فصائل دم الطفل الممكنة هي:

B blood type = 3 ; O blood type = 1.

فصيلة B = 3 ، فصيلة O = 1.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Gametes الأمشاج	I^B	i
I^B	I^BI^B	I^Bi
i	I^Bi	ii

EXAMPLE/ What are the chance of a woman with type AB and a man with type A having a childwithtype O?

مثال/ ما احتمال أن تُنجب امرأة فصيلتها AB ورجل فصيلته A طفلًا فصيلته O؟

EN No chance for the blood type O in progeny.

AR لا احتمال لظهور الفصيلة O في الذرّية.

EXAMPLE/ Determine the possible genotypes and phenotypes with respect to blood type for acouple who's blood types are homozygous A and heterozygous B.

مثال/ حدّد التراكيب والمظاهر الممكنة لزوجين فصيلتاهما: A نقية و B هجينة.

EN Male is IAIA, Female is IBi.

AR الذكر I^AI^A، والأنثى I^Bi.

Both are crossed, thenThe possible genotype and phenotypes among the progeny is:

وعند تهجينهما تكون التراكيب والمظاهر المحتملة في الذرّية:

50% blood type = AB (IAIB).

50% فصيلة AB (التركيب I^AI^B).

50% blood type = A (IAi).

50% فصيلة A (التركيب I^Ai).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EXAMPLE/ Jill is with blood type O. She has two older brothers with blood types A and B. What are the genotypes of her parents with respect to this trait?

مثال/ جيل فصيلتها O، ولها أخوان أكبر منها فصيلتاهما A و B. ما تركيبا والديها الوراثيان؟

EN Jill blood type O, 2 brothers blood type A and B, then the genotypes of her parents are IAi and IBi.

AR جيل فصيلتها O ولها أخوان فصيلتاهما A و B، إذن تركيبا والديها هما I^Ai وI^Bi.

(one parent IAi, the other IBi).

(أحد الأبوين I^Ai والآخر I^Bi).

Example/ A test was done to determine the biological father of a child. The child's blood type is A and the mother's is B. Dude #1 has blood type O and Dude #2 has blood type AB. Which Dude is the biological father?

مثال/ أُجري فحص لتحديد الأب البيولوجي لطفل. فصيلة الطفل A وفصيلة الأمّ B. الشخص رقم 1 فصيلته O والشخص رقم 2 فصيلته AB. أيّهما الأب البيولوجي؟

EN Dude #1 blood type 'O', Dude #2 blood type 'AB'.

AR الشخص رقم 1 فصيلته 'O'، والشخص رقم 2 فصيلته 'AB'.

Dude #2 is the biological father.

الشخص رقم 2 هو الأب البيولوجي.

BIOS note ملاحظة BIOS

The child is A, the mother B, so the child's I^A must come from the father.

الطفل A والأمّ B، فالأليل I^A عند الطفل لا بدّ أن يأتي من الأب.

Dude #1 (O = ii) cannot give I^A; only Dude #2 (AB = I^AI^B) can — hence Dude #2.

والشخص رقم 1 (O = ii) لا يعطي I^A؛ وحده الشخص رقم 2 (AB = I^AI^B) يعطيه — ومن ثَمّ فهو الأب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EXAMPLE/ One parent is A blood type and the other parent is B blood type. Give their respectivegenotypes if they produce a large number of children whose blood types are: (1) All AB (2) Half AB and other half B (3) Half AB and other half A (4) 1/4 AB, 1/4 A, 1/4 B, 1/4 O

مثال/ أحد الأبوين فصيلته A والآخر فصيلته B. أعطِ تركيبيهما الوراثيين إذا أنجبا عددًا كبيرًا من الأبناء فصائلهم: (1) كلّهم AB (2) نصف AB ونصف B (3) نصف AB ونصف A (4) ربع AB وربع A وربع B وربع O

EN (1) If both the parents are homozygous then all the children will be AB: IAIA × IBIB → all AB.

AR (1) إذا كان الأبوان نقيّين فكلّ الأبناء AB: $I^AI^A \times I^BI^B \leftarrow$ كلّهم AB.

(2) If A homozygous and B is heterozygous: IAIA × IBi → IAIB, IAi → half AB and other half A.

(2) إذا كانت A نقية و B هجينة: $I^AI^A \times I^Bi \leftarrow I^AI^B$ و$I^Ai \leftarrow$ نصف AB ونصف A.

(3) If B is homozygous and A is heterozygous: IAi × IBIB → half AB and other half B.

(3) إذا كانت B نقية و A هجينة: $I^Ai \times I^BI^B \leftarrow$ نصف AB ونصف B.

(4) If both the parents are heterozygous: IAi × IBi → IAIB, IAi, IBi, ii → 1/4 AB, 1/4 A, 1/4 B, 1/4 O.

(4) إذا كان الأبوان هجينين: $I^Ai \times I^Bi \leftarrow I^AI^B$ وI^Ai وI^Bi و$ii \leftarrow$ ربع AB وربع A وربع B وربع O.

BIOS note ملاحظة BIOS

In case (3) the sheet writes the offspring as “IAIB, IAi”; the second genotype should be **IBi**: IAi × IBIB → I^A meets $I^B = I^AI^B$ (AB) and i meets $I^B = I^Bi$ (B).

في الحالة (3) تكتب الورقة الذرّية «IAIB, IAi»؛ والتركيب الثاني صوابه **IBi**: فالتهجين $I^Ai \times I^BI^B$ يُنتج I^A مع $I^B = I^AI^B$ (AB)، و i مع $I^B = I^Bi$ (B).

The stated ‘half AB, half B’ result is correct.

أمّا النتيجة «نصف AB ونصف B» فصحيحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EXAMPLE/ A case was brought before a judge in which a woman of blood group O presented a baby with blood group O which she claims her child ; and brought it against a man of blood group AB whom she claimed was the father of the child. What bearing might the blood type information have on the case?

مثال/ عُرضت على قاض قضية امرأة فصيلتها O قدّمت طفلًا فصيلته O (تدّعي أنّه ابنها) ضدّ رجل فصيلته AB تدّعي أنّه الأب. ما أثر معلومة فصيلة الدم في القضية؟

EN Blood group of woman is 'O', blood group of child is 'O', blood group of man is 'AB'.

AR فصيلة المرأة 'O'، وفصيلة الطفل 'O'، وفصيلة الرجل 'AB'.

If woman is 'O' and the man 'AB' the genotypes of their children will have the blood groups either A or B, but not O.

فإذا كانت المرأة 'O' والرجل 'AB'، فإنّ أبناءهما ستكون فصائلهم إمّا A أو B، وليست O.

So the said person is not the father of the child.

إذن الشخص المذكور ليس أبًا للطفل.

EXAMPLE/ A woman has blood type A MM. She has a child with blood type AB MN. Which of theollowing blood types could not be that of the child's father? Explain your reasoning. (George O NN, Tom AB MN, Bill B MN, Claude A NN, Henry AB MM)

مثال/ امرأة فصيلتها A MM، ولها طفل فصيلته AB MN. أيّ الفصائل الآتية لا يمكن أن تكون فصيلة أبي الطفل؟ اشرح. (جورج O NN، توم AB MN، بِل B MN، كلود A NN، هِنري AB MM)

EN The child's blood type has a B allele and an N allele that could not have come from the mother and must have come from the father.

AR فصيلة الطفل تحمل أليل B وأليل N لا يمكن أن يكونا قد جاءا من الأمّ، فلا بدّ أنّهما جاءا من الأب.

Therefore, the child's father must have a B and an N.

ولذلك لا بدّ أن يحمل أبو الطفل أليل B وأليل N.

George, Claude, and Henry are eliminated as possible fathers because they lack either a B or an N.

فيُستبعَد جورج وكلود وهِنري كآباء محتملين لأنّهم يفتقرون إلى B أو N.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

So the only possible fathers are **Tom (AB MN)** and **Bill (B MN)** — each carries both a B and an N. George (O NN) and Claude (A NN) lack B; Henry (AB MM) lacks N.

إذن الأب المحتمل الوحيد إمّا **توم (AB MN)** أو **بِل (B MN)** — فكلاهما يحمل B و N معًا. أمّا جورج (O NN) وكلود (A NN) فيفتقران إلى B، وهِنري (AB MM) يفتقر إلى N.

In short باختصار

Work each cross from the **parents' genotypes**, deduced from their own and their relatives' phenotypes.

حُلّ كلّ تهجين من **تراكيب الأبوين**، المستنتجة من مظاهرهم ومظاهر أقاربهم.

An **O child** needs an i from **each** parent; an **AB parent** never gives i.

الطفل **O** يحتاج i من **كلّ** أبٍ، والأب **AB** لا يعطي i أبدًا.

Paternity: the father must supply any allele the child has but the mother lacks.

تحديد الأبوّة: يجب أن يقدّم الأب أيّ أليل يحمله الطفل ولا تحمله الأمّ.

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Allele	أليل / بديل وراثي
Multiple alleles	أليلات متعدّدة
Dominant / Recessive	سائد / متنحٍّ
Codominance	سيادة مشتركة
Genotype / Phenotype	التركيب الوراثي (الطراز الجيني) / المظهر (الطراز المظهري)
Homozygous / Heterozygous	نقي (متماثل الأليلات) / هجين (متغاير الأليلات)
Antigen / Antibody	مستضدّ / ضدّ
Universal donor / recipient	المتبرّع العامّ / المستقبِل العامّ
Agglutination (clumping)	التلازن / التلبّد (التكتّل)
Rhesus factor (Rh / D antigen)	عامل ريسوس (Rh / المستضدّ D)
Sensitisation	التحسيس (التمنيع ضدّ Rh)
MN blood system	نظام فصائل الدم MN
Chinchilla / Himalayan / Albino	شنشيلا / هيمالايا / ألبينو (مَهَق)
Wild type	النمط البرّي
Punnett square	مربّع بانيت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Multiple alleles — الأليلات المتعدّدة

Q1 EN A gene is called ‘multiple-allelic’ when, in the population, it has:

AR س1. يُسمّى الجين «متعدّد الأليلات» عندما يكون له في المجتمع:

- A three or more alleles — ثلاثة أليلات أو أكثر
- B one allele — أليل واحد
- C two alleles — أليلان
- D no alleles — بلا أليلات

Q2 EN A classic example of multiple alleles is:

AR س2. من الأمثلة الكلاسيكية على الأليلات المتعدّدة:

- A cell size — حجم الخلية
- B eye number — عدد العيون
- C ABO blood groups and rabbit fur colour — فصائل دم ABO ولون فرو الأرانب
- D ribosome count — عدد الرايبوسومات

Q3 EN How many alleles control fur colour in rabbits?

AR س3. كم أليلًا يتحكّم بلون فرو الأرانب؟

- A 6
- B 2
- C 3
- D 4

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ABO system — نظام ABO

EN **Q4** ABO blood groups were discovered by:

AR س4. اكتشف فصائل دم ABO:

- **A** Gregor Mendel — غريغور مندل
- **B** Karl Landsteiner — كارل لاندشتاينر
- **C** Robert Hooke — روبرت هوك
- **D** Louis Pasteur — لويس باستور

EN **Q5** How many phenotypes and genotypes exist in the ABO system?

AR س5. كم مظهرًا وتركيبًا وراثيًا في نظام ABO؟

- **A** 4 phenotypes, 6 genotypes — 4 مظاهر و6 تراكيب
- **B** 6 phenotypes, 4 genotypes — 6 مظاهر و4 تراكيب
- **C** 4 phenotypes, 4 genotypes — 4 مظاهر و4 تراكيب
- **D** 3 phenotypes, 3 genotypes — 3 مظاهر و3 تراكيب

EN **Q6** The relationship between the I^A and I^B alleles is:

AR س6. العلاقة بين الأليلين I^A و I^B هي:

- **A** both recessive — كلاهما متنحٍّ
- **B** complete dominance — سيادة تامّة
- **C** I^A dominant over I^B — I^A سائد على I^B
- **D** codominance — سيادة مشتركة

EN **Q7** The genotype of a type O individual is:

AR س7. تركيب الفرد من الفصيلة O هو:

- **A** I^Ai
- **B** ii
- **C** I^AI^B
- **D** I^Bi

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which genotypes give blood type A?** Q8

AR س8. أيّ التراكيب يعطي الفصيلة A؟

A I^AI^B

B I^BI^B or I^Bi — I^BI^B أو iI^B

C I^AI^A or I^Ai — I^AI^A أو iI^A

D ii

EN **The universal donor blood group is:** Q9

AR س9. فصيلة المتبرّع العامّ هي:

A O

B AB

C A

D B

EN **The universal recipient blood group is:** Q10

AR س10. فصيلة المستقبِل العامّ هي:

A O

B AB

C A

D B

EN **Group O is the universal donor because its red cells have:** Q11

AR س11. الفصيلة O متبرّع عامّ لأنّ كرياتها الحمراء:

A only A antigen — تحمل مستضدّ A فقط

B both A and B antigens — تحمل مستضدّي A و B

C no antibodies — بلا أضداد

D no A or B antigens — بلا مستضدّات A أو B

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Group AB plasma contains:** Q12

AR س12. تحتوي بلازما الفصيلة AB على:

A anti-A only — anti-A فقط

B both anti-A and anti-B — كلا الضدّين anti-A و anti-B

C no anti-A or anti-B antibodies — لا أضداد anti-A ولا anti-B

D anti-B only — anti-B فقط

EN **Blood typing is read from the:** Q13

AR س13. تُقرأ فصيلة الدم من:

A size of the clot — حجم الخثرة

B colour of the serum — لون المصل

C number of cells — عدد الخلايا

D clumping (agglutination) with anti-A / anti-B — التلبّد (التلازن) مع anti-A / anti-B

EN **The genetic basis of ABO (three alleles) was explained by:** Q14

AR س14. فسّر الأساس الوراثي لـ ABO (ثلاثة أليلات) العالِم:

A Mendel — مندل

B Landsteiner — لاندشتاينر

C Bernstein — برنشتاين

D Watson — واطسون

Rh and MN — **MN و Rh**

EN **The Rh antigen is also called:** Q15

AR س15. يُسمّى مستضدّ Rh أيضًا:

A M antigen — المستضدّ M

B D antigen — المستضدّ D

C A antigen — المستضدّ A

D H antigen — المستضدّ H

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Rh factor was first detected in the red cells of:** Q16

AR س16. اكتُشف عامل Rh أوّلًا في كريات:

A the Rhesus monkey قرد الريسوس
B the rabbit الأرنب
C the horse الحصان
D man الإنسان

EN **A person who is Rh negative has the genotype:** Q17

AR س17. الشخص السالب للعامل الريسوسي تركيبه:

A RhD
B RhRh
C Rhrh
D rhrh

EN **The inheritance pattern of the MN blood system is:** Q18

AR س18. نمط وراثة نظام فصائل الدم MN هو:

A X-linked recessive متنحٍّ مرتبط بـ X
B autosomal codominance سيادة مشتركة جسمية
C complete dominance سيادة تامّة
D Y-linked مرتبط بـ Y

EN **How many phenotypes does the MN system have?** Q19

AR س19. كم مظهراً لنظام MN؟

A 4
B 2 (M, N) (M و N 2)
C 3 (M, N, MN) (M و N و MN 3)
D 6

Rabbit fur colour **لون فرو الأرانب**

EN **The correct dominance series of rabbit fur-colour alleles is:** Q20

AR س20. سلسلة السيادة الصحيحة لأليلات لون فرو الأرنب هي:

A $C > c^{ch} > c^{h} > c$ $C > c^{ch} > c^{h} > c$
B $c > c^{h} > c^{ch} > C$ $c > c^{h} > c^{ch} > C$
C $c^{ch} > C > c > c^{h}$ $c^{ch} > C > c > c^{h}$
D all codominant كلّها سيادة مشتركة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The genotype cc in rabbits gives the phenotype:** Q21

AR س21. التركيب cc في الأرانب يعطي المظهر:

A wild type (brown) النمط البرّي (بنّي)
B albino (white) ألبينو (أبيض)
C chinchilla شنشيلا
D Himalayan هيمالايا

EN **The wild-type (C_) rabbit coat colour is:** Q22

AR س22. لون فرو الأرنب للنمط البرّي (C_) هو:

A black-tipped white أبيض بأطراف سوداء
B pure white أبيض ناصع
C brown (called 'dark gray' in the examples) بنّي (يُسمّى «رمادي غامق» في الأمثلة)
D white with black points أبيض بنقاط سوداء

EN **For a white (cc) rabbit to appear from two coloured parents, each parent must:** Q23

AR س23. لكي يظهر أرنب أبيض (cc) من أبوين ملوّنين، يجب أن يكون كلّ أبٍ:

A carry the recessive c allele حاملًا للأليل المتنحّي c
B be homozygous نقيًّا
C be albino ألبينو
D be wild type نمطًا برّيًّا

EN **A cross $Cc^{ch} \times c^{h}c$ can NOT produce which phenotype?** Q24

AR س24. التهجين $c^{ch} \times c^{h}Cc$ لا يمكن أن يُنتج أيّ مظهر؟

A all of them appear كلّها تظهر
B dark gray (wild) رمادي غامق (برّي)
C chinchilla شنشيلا
D Himalayan هيمالايا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Crosses & paternity — التهجينات والأبوّة

EN An AB × O cross ($I^AI^B \times ii$) gives offspring: **Q25**

AR س25. التهجين (I^AI^B AB × O ii) يعطي ذرّية:

- **A** 25% each A, B, AB, O — ربع لكلٍّ من A و B و AB و O
- **B** all AB — كلّها AB
- **C** all O — كلّها O
- **D** 50% A and 50% B — 50% A و50% B

EN A couple both heterozygous for B ($I^Bi \times I^Bi$) give children in the ratio: **Q26**

AR س26. زوجان كلاهما هجين للفصيلة B ($I^Bi \times I^BI^B$) يُنجبان أبناءً بنسبة:

- **A** all B — كلّهم B
- **B** 1 B : 1 O — 1 B : 1 O
- **C** 3 B : 1 O — 3 B : 1 O
- **D** 9:3:3:1 — 9:3:3:1

EN A child with type O blood (ii) can NOT have a parent whose blood type is: **Q27**

AR س27. طفل فصيلته O (ii) لا يمكن أن يكون أحد أبويه فصيلته:

- **A** A
- **B** AB
- **C** B
- **D** O

EN A woman is type A (MM) and her child is AB (MN). The father must carry: **Q28**

AR س28. امرأة فصيلتها A (MM) وطفلها AB (MN). لا بدّ أن يحمل الأب:

- **A** a B allele and an N allele — أليل B وأليل N
- **B** an A allele and an M allele — أليل A وأليل M
- **C** only an O allele — أليل O فقط
- **D** an M and an N only — M و N فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A type B woman whose mother was O (so she is I^Bi) × type O man gives:** Q29

AR س29. امرأة فصيلتها B وأمّها O (أي تركيبها I^Bi) × رجل فصيلته O تُنتج:

A ¼ each A, B, AB, O — ربع لكلٍّ

B all B — كلّهم B

C all O — كلّهم O

D ½ B : ½ O — ½ B : ½ O

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Multiple alleles mean a single gene has three or more alleles in the population.

AR الأليلات المتعدّدة تعني أنّ لجين واحد ثلاثة أليلات أو أكثر في المجتمع. True · صح False · خطأ

2 EN An individual can carry more than two alleles of the same gene at one time.

AR يمكن للفرد الواحد أن يحمل أكثر من أليلين للجين نفسه في آنٍ واحد. True · صح False · خطأ

3 EN The ABO system has four phenotypes but six genotypes.

AR لنظام ABO أربعة مظاهر لكن ستّة تراكيب وراثية. True · صح False · خطأ

4 EN I^A and I^B are codominant alleles.

AR الأليلان I^A و I^B سائدان سيادةً مشتركة. True · صح False · خطأ

5 EN Blood group O is the universal recipient.

AR الفصيلة O هي المستقبِل العامّ. True · صح False · خطأ

6 EN Group AB plasma has no anti-A or anti-B antibodies.

AR بلازما الفصيلة AB خالية من أضداد anti-A و anti-B. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7
EN There are natural anti-Rh (anti-D) antibodies present in everyone's plasma from birth.
AR توجد أضداد طبيعية ضدّ Rh (anti-D) في بلازما كلّ شخص منذ الولادة.
True · صح False · خطأ

8
EN The Rh (D) antigen was first detected in the Rhesus monkey.
AR اكتُشف مستضدّ Rh (الموسوم D) أوّلًا في قرد الريسوس.
True · صح False · خطأ

9
EN The MN blood system is inherited with codominance.
AR يُورَّث نظام MN بسيادة مشتركة.
True · صح False · خطأ

10
EN In rabbits the dominance order is $C > c^{ch} > c^{h} > c$.
AR في الأرانب ترتيب السيادة هو $C > c^{ch} > c^{h}c > c$.
True · صح False · خطأ

11
EN The genotype cc in rabbits produces chinchilla fur.
AR التركيب cc في الأرانب يُنتج فرو الشنشيلا.
True · صح False · خطأ

12
EN An AB parent can give an i allele to a child.
AR الأب AB يمكن أن يعطي الأليل i لطفله.
True · صح False · خطأ

13
EN A cross $I^{A}I^{B} \times ii$ gives 50% type A and 50% type B children.
AR التهجين $I^{A}I^{B} \times ii$ يعطي 50% أطفال من الفصيلة A و50% من الفصيلة B.
True · صح False · خطأ

14
EN Two type O parents can have a type A child.
AR يمكن لأبوين فصيلتاهما O أن يُنجبا طفلًا فصيلته A.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Multiple alleles: population vs individual

AR الأليلات المتعدّدة: المجتمع مقابل الفرد

2 EN Codominance vs incomplete dominance

AR السيادة المشتركة مقابل السيادة غير التامّة

3 EN Universal donor vs recipient

AR المتبرّع العامّ مقابل المستقبِل العامّ

4 EN Antigen vs antibody in ABO

AR المستضدّ مقابل الضدّ في ABO

5 EN Rh ‘Ab absent’ in the table

AR «الضدّ غائب» في جدول Rh

6 EN Wild type ‘brown’ = ‘dark gray’

AR النمط البرّي «بنّي» = «رمادي غامق»

7 EN An O child needs two i alleles

AR الطفل O يحتاج أليلين i

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the ABO genotypes and their phenotypes (6 genotypes → 4 phenotypes).

AR اذكر تراكيب ABO الوراثية ومظاهرها (6 تراكيب ← 4 مظاهر).

2 EN Who is the universal donor and who is the universal recipient, and why?

AR مَن المتبرّع العامّ ومَن المستقبِل العامّ، ولماذا؟

3 EN How is an ABO blood group determined in the lab?

AR كيف تُحدَّد فصيلة دم ABO في المختبر؟

4 EN Rabbit fur: a chinchilla ($c^{ch}c^{h}$) × dark gray (Cc^{h}). Give the offspring ratios.

AR فرو الأرنب: شنشيلا ($c^{ch}c^{h}$) × رمادي غامق (Cc^{h}). أعطِ نسب النسل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 Would white rabbits appear from white × chinchilla? Explain.

AR هل تظهر أرانب بيضاء من تهجين أبيض × شنشيلا؟ اشرح.

EN 6 A woman heterozygous A (I^Ai) has an O child; the alleged father is AB. Is he the father? Prove it.

AR امرأة هجينة A (I^Ai) أنجبت طفلًا O؛ والأب المزعوم فصيلته AB. هل هو الأب؟ أثبت.

EN 7 Rh+ woman whose father is Rh− × Rh− man: can the child be Rh−?

AR امرأة Rh+ وأبوها Rh− × رجل Rh−: هل يمكن أن يكون الطفل Rh−؟

EN 8 A woman type A MM has an AB MN child. Which of George (O NN), Tom (AB MN), Bill (B MN), Claude (A NN), Henry (AB MM) could be the father?

AR امرأة فصيلتها A MM وطفلها AB MN. أيّ من جورج (O NN) وتوم (AB MN) وبِل (B MN) وكلود (A NN) وهِنري (AB MM) يمكن أن يكون الأب؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 D	4 B	5 A	6 D	7 B	8 C
9 A	10 B	11 D	12 C	13 D	14 C	15 B	16 A
17 D	18 B	19 C	20 A	21 B	22 C	23 A	24 D
25 D	26 C	27 B	28 A	29 D			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 True	11 False	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Multiple alleles: population vs individual**

A gene may have many alleles in the population (e.g. I^A, I^B, i), but a diploid individual still carries only TWO of them.

AR **الأليلات المتعدّدة: المجتمع مقابل الفرد**

قد يملك الجين أليلات كثيرة في المجتمع (مثل I^A و I^B و i)، لكنّ الفرد ثنائي الصيغة الصبغية يحمل اثنين منها فقط.

2

EN **Codominance vs incomplete dominance**

Codominance = BOTH alleles fully expressed (AB blood, MN). Incomplete dominance = a blended intermediate. ABO and MN are codominant.

AR **السيادة المشتركة مقابل السيادة غير التامّة**

السيادة المشتركة = التعبير التامّ عن **كلا** الأليلين (دم AB و MN). والسيادة غير التامّة = مظهر وسط ممتزج. و ABO و MN سيادتهما مشتركة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Universal donor vs recipient**

Donor = O (no antigens on its cells). Recipient = AB (no antibodies in its plasma). Do not swap them.

AR **المتبرّع العامّ مقابل المستقبِل العامّ**

المتبرّع = O (بلا مستضدّات على كرياتها). والمستقبِل = AB (بلا أضداد في بلازمها). لا تبدّل بينهما.

4

EN **Antigen vs antibody in ABO**

A cell carries the antigen of its own group; the plasma carries the antibody against the OTHER antigen (group A cell → A antigen, anti-B plasma).

AR **المستضدّ مقابل الضدّ في ABO**

تحمل الخلية مستضدّ فصيلتها؛ وتحمل البلازما الضدّ ضدّ المستضدّ الآخر (خلية A → مستضدّ A، وبلازما anti-B).

5

EN **Rh 'Ab absent' in the table**

There is NO natural anti-Rh antibody — the Ab column is 'absent' for both rows. Anti-D is made only after an Rh− person meets Rh+ blood.

AR **«الضدّ غائب» في جدول Rh**

لا يوجد ضدّ طبيعي ضدّ Rh — فعمود الضدّ «غائب» في الصفّين. ولا يُصنع anti-D إلّا بعد أن يلتقي شخص Rh− بدم Rh+.

6

EN **Wild type 'brown' = 'dark gray'**

The figure calls C_ wild type (brown); the examples call it dark gray. Same dominant coat — don't treat them as two phenotypes.

AR **النمط البرّي «بنّي» = «رمادي غامق»**

يسمّي الشكل C_ النمط البرّي (بنّي)، وتسمّيه الأمثلة رماديًّا غامقًا. وهما مظهر سائد واحد — لا تعدّهما مظهرين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **An O child needs two i alleles**

Type O = ii, so the child must receive an i from EACH parent. Any AB parent is excluded as a parent of an O child.

AR **الطفل O يحتاج أليلين i**

الفصيلة O = ii، فلا بدّ أن يأخذ الطفل i من كلّ أبٍ. ويُستبعَد أيّ أبٍ فصيلته AB كوالدٍ لطفلٍ O.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the ABO genotypes and their phenotypes (6 genotypes → 4 phenotypes).**

I^AI^A and I^Ai → A; I^BI^B and I^Bi → B; I^AI^B → AB; ii → O.

AR **اذكر تراكيب ABO الوراثية ومظاهرها (6 تراكيب ← 4 مظاهر).**

I^AI^A وI^Ai ← A؛ وI^BI^B وI^Bi ← B؛ وI^AI^B ← AB؛ وii ← O.

2

EN **Who is the universal donor and who is the universal recipient, and why?**

O is the universal donor because its red cells carry no A or B antigens to react with recipients' antibodies. AB is the universal recipient because its plasma has no anti-A or anti-B antibodies to react with donors' antigens.

AR **مَن المتبرّع العامّ ومَن المستقبِل العامّ، ولماذا؟**

O هي المتبرّع العامّ لأنّ كرياتها الحمراء لا تحمل مستضدّي A أو B ليتفاعلا مع أضداد المستقبِلين. و AB هي المستقبِل العامّ لأنّ بلازمها خالية من أضداد anti-A و anti-B التي تتفاعل مع مستضدّات المتبرّعين.

3

EN **How is an ABO blood group determined in the lab?**

Mix a blood sample with antisera: clumping with anti-A = A; with anti-B = B; with both = AB; with neither = O.

AR **كيف تُحدَّد فصيلة دم ABO في المختبر؟**

تُخلَط عيّنة الدم مع أمصال مضادّة: تلبّد مع anti-A = A؛ ومع anti-B = B؛ ومع الاثنين = AB؛ ومع لا شيء = O.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Rabbit fur: a chinchilla ($c^{ch}c^{h}$) × dark gray (Cc^{h}). Give the offspring ratios.**

Gametes c^{ch},c^{h} × C,c^{h} → 1 Cc^{ch} : 1 $c^{ch}c^{h}$: 1 Cc^{h} : 1 $c^{h}c^{h}$; phenotypes 2 dark gray : 1 chinchilla : 1 Himalayan.

AR **فرو الأرنب: شنشيلا ($c^{ch}c^{h}$) × رمادي غامق (Cc^{h}). أعطِ نسب النسل.**

الأمشاج c^{ch} وc^{h} × C وc^{h} ← 1 Cc^{ch} : 1 $c^{ch}c^{h}$: 1 Cc^{h} : 1 $c^{h}c^{h}$؛ والمظاهر 2 رمادي غامق : 1 شنشيلا : 1 هيمالايا.

5

EN **Would white rabbits appear from white × chinchilla? Explain.**

Only if the chinchilla carries c ($c^{ch}c$): then cc × $c^{ch}c$ → ½ chinchilla + ½ white. A pure chinchilla ($c^{ch}c^{ch}$) gives no white.

AR **هل تظهر أرانب بيضاء من تهجين أبيض × شنشيلا؟ اشرح.**

فقط إذا كانت الشنشيلا حاملة لـ c (أي $c^{ch}c$): عندها $c^{ch}cc$ × c ← ½ شنشيلا + ½ أبيض. أمّا الشنشيلا النقية ($c^{ch}c^{ch}$) فلا تعطي أبيض.

6

EN **A woman heterozygous A ($I^{A}i$) has an O child; the alleged father is AB. Is he the father? Prove it.**

No. The O child is ii and needs an i from the father, but an AB father ($I^{A}I^{B}$) gives only I^{A} or I^{B}. So he cannot be the father.

AR **امرأة هجينة A ($I^{A}i$) أنجبت طفلًا O؛ والأب المزعوم فصيلته AB. هل هو الأب؟ أثبت.**

لا. الطفل O تركيبه ii ويحتاج i من الأب، لكنّ الأب AB ($I^{A}I^{B}$) لا يعطي إلّا I^{A} أو I^{B}. فلا يمكن أن يكون الأب.

7

EN **Rh+ woman whose father is Rh− × Rh− man: can the child be Rh−?**

Yes. Her Rh− father gave her an rh, so she is heterozygous Rhrh. Rhrh × rhrh → ½ Rhrh (Rh+) : ½ rhrh (Rh−) = 50% Rh− child.

AR **امرأة Rh+ وأبوها Rh− × رجل Rh−: هل يمكن أن يكون الطفل Rh−؟**

نعم. أبوها Rh− أعطاها rh، فهي هجينة Rhrh. وRhrh × rhrh ← ½ Rhrh : ½ rhrh (Rh+) = (−Rh) 50% طفل Rh−.

EN **A woman type A MM has an AB MN child. Which of George (O NN), Tom (AB MN), Bill (B MN), Claude (A NN), Henry (AB MM) could be the father?** 8

The father must supply the child's B and N alleles. Only Tom (AB MN) and Bill (B MN) have both; George and Claude lack B, Henry lacks N.

AR **امرأة فصيلتها A MM وطفلها AB MN. أيّ من جورج (O NN) وتوم (AB MN) وبِل (B MN) وكلود (A NN) وهِنري (AB MM) يمكن أن يكون الأب؟**

يجب أن يقدّم الأب أليلَي B و N للطفل. ووحدهما توم (AB MN) وبِل (B MN) يحملان الاثنين؛ أمّا جورج وكلود فيفتقران إلى B، وهِنري يفتقر إلى N.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t